Chapitre 8 : Isométries et orientation des espaces euclidiens en dimensions 2 et 3

I Espaces euclidiens orientés

A Orientation d'un espace vectoriel

Définition : Considérons la relation d'équivalence sur les bases *ordonnées* d'un espace vectoriel E suivante : $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n) \sim (e'_1, \dots, e'_n) = \mathcal{B}'$ si et seulement si $detP_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} > 0$.
Une orientation d'un espace vectoriel E est un choix de l'une des classes d'équivalence pour cette relation.

Remarque : Donc choisir une orientation, c'est prendre une base orthonormée qu'on décrète **directe** et les autres bases de la même classe d'équivalence sont aussi directes. Les bases de l'autre classe d'équivalence sont dites **indirectes**.

Exemple : $E = \mathbb{R}^2$ muni de $(\vec{i}, \vec{j})$ la base canonique.
L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^2$ est la classe d'équivalence de $(\vec{i}, \vec{j})$ pour $\sim$.

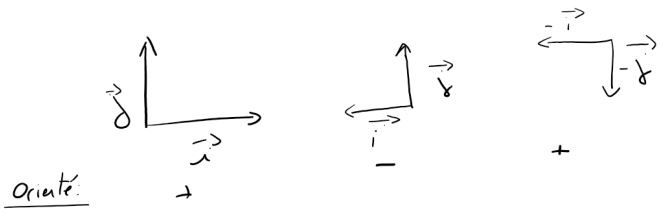

Figure 1: Schéma de différentes orientations de $\mathbb{R}^2$

L'orientation "classique" de $\mathbb{R}^3$ correspond à la "règle de la main droite". Une méthode plus sûre est de calculer le déterminant de la matrice de passage entre la base canonique et la base donnée.

Remarque : De manière usuelle, on choisit toujours la base canonique de $\mathbb{R}^n$ pour définir l'orientation "classique" de $\mathbb{R}^n$.

B Espaces euclidiens et produits mixtes

1 Définition du produit mixte

Vocabulaire : Un **espace euclidien orienté** est un espace euclidien muni d'une orientation.

Définition : Soient $x_1, \dots x_n$ des vecteurs d'un espace euclidien orienté. On appelle **produit mixte** ou **déterminant** la quantité :

$$Det(x_1, \dots, x_n) = [x_1, \dots, x_n] = det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) \text{ où } \mathcal{B} \text{ est une base orthonormée directe quelconque de } E$$

Remarque : On met bien Det en majuscules pour le différencier du déterminant de matrices / de familles de vecteurs usuel.

2 Cas particulier de la dimension 2

Exemple : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 2. Soient $x, y \in E$.
Alors $[x, y] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$, où (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de E.

Proposition : Caractérisation du produit mixte en dimension 2

Soient $u, v \in E$.
Alors on a que $[u, v] = \langle u^\perp, v \rangle$.

Preuve :
Soit (e_1, e_2) une base orthonormée directe de E.
Posons $u = (x, y)$ et $v = (x', y')$ dans cette base.
Alors $u^\perp = (-y, x)$, et $\langle u^\perp, v \rangle = -yx' + xy' = [u, v]$. $\square$

Remarque : Le produit mixte représente l'aire du parallélogramme formé par les vecteurs x et y, avec un signe qui dépend de l'orientation (sens trigonométrique ou sens horaire).

Exemple :

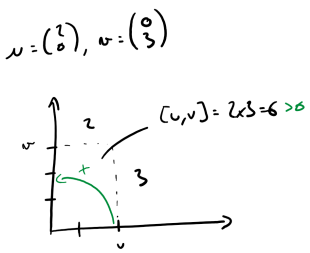

Figure 2: Schéma du produit mixte (aire du rectangle) en dimension 2

3 Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel

Soit E un espace euclidien orienté tel que $dim(E) = 3$.

Rappel : Théorème de représentation de Riesz: pour toute forme linéaire f sur E, il existe un unique vecteur v_f tel que pour tout $x \in E$, $f(x) = \langle v_f, x \rangle$.

Soient $x, y \in E$, alors : $z \mapsto [x, y, z]$ est une application linéaire. On appliquant le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur noté $x \wedge y$ tel que $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

Définition : Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3. Soient $x, y \in E$.
On appelle **produit vectoriel** de x et y le vecteur $x \wedge y$ défini par : $\forall z \in E, [x, y, z] = \langle x \wedge y, z \rangle$.

✗ Attention ✗ Le produit vectoriel n'est pas égal au produit mixte, mais il est défini à partir du produit mixte.

✗ Attention ✗ Le produit vectoriel $\wedge$ n'est pas associatif. En revanche, si $a, b, c \in E$, on peut définir $a \wedge (b \wedge c) = \langle a, c \rangle b - \langle a, b \rangle c$.

Propriétés :

1. $* : \begin{smallmatrix} E\times E\to E \\ (x,y)\mapsto x\wedge y \end{smallmatrix}$ est une application bilinéaire antisymétrique.
2. $\forall x,y,z\in E\ \langle x\wedge y,z\rangle = \langle z\wedge x,y\rangle = \langle y\wedge z,x\rangle$.
3. $\langle x\wedge y,x\rangle = \langle x\wedge y,y\rangle = 0$.
4. Si $\exists\lambda\in\mathbb{R}$ tel que $x=\lambda y$, alors $x\wedge y=0$.

Application : Montrer que $\forall x,y,z\in E$, on a l'identité de Jacobi : $x\wedge(y\wedge z)+y\wedge(z\wedge x)+z\wedge(x\wedge y)=0$.

Proposition : Calcul dans une B.O.N. directe

Soit $\mathcal{B}=(e_1,e_2,e_3)$ une base orthonormée directe de E.
Alors pour tous $x,y\in E$, on a : $x\wedge y=(x_2y_3-x_3y_2)e_1+(x_3y_1-x_1y_3)e_2+(x_1y_2-x_2y_1)e_3$.

Preuve:
On pose $x=\sum_{i=1}^3 x_ie_i$ et $y=\sum_{i=1}^3 y_ie_i$.
$x\wedge y=\langle x\wedge y,e_1\rangle e_1+\langle x\wedge y,e_2\rangle e_2+\langle x\wedge y,e_3\rangle e_3$

Or $\langle x\wedge y,e_1\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1\\ x_2 & y_2 & 0\\ x_3 & y_3 & 0\end{vmatrix} = (x_2y_3-x_3y_2)$, $\langle x\wedge y,e_2\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0\\ x_2 & y_2 & 1\\ x_3 & y_3 & 0\end{vmatrix} = (x_3y_1-x_1y_3)$ et $\langle x\wedge y,e_3\rangle = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 0\\ x_2 & y_2 & 0\\ x_3 & y_3 & 1\end{vmatrix} = (x_1y_2-x_2y_1)$.

D'où $x\wedge y = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & e_1\\ x_2 & y_2 & e_2\\ x_3 & y_3 & e_3\end{vmatrix}$. $\square$

Exemple : Soit $E=\mathbb{R}^3$ muni de la base canonique $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$.
Soient $x=(1,2,3)$ et $y=(4,5,6)$.
Alors $x\wedge y=(2\cdot 6-3\cdot 5)\vec{i}+(3\cdot 4-1\cdot 6)\vec{j}+(1\cdot 5-2\cdot 4)\vec{k}=(-3,6,-3)$.
On vérifie que $\langle x\wedge y,x\rangle=\langle x\wedge y,y\rangle=0$ et que $[x,y,z]=\langle x\wedge y,z\rangle$ pour tout $z\in E$.

Exemple : On pose $u=(1,0,1)$ et $v=(0,2,0)$.
Notons $u\wedge v=(x,y,z)$.
On a que : $\begin{vmatrix} 1 & 0 & x\\ 0 & 2 & y\\ 1 & 0 & z\end{vmatrix} = -2x+2z$ Donc $-2x+2z=0$, d'où $u\wedge v=(2,0,2)$. (à une constante près).

II Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3

A Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté

On se place dans un espace euclidien E muni du produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
On étudie $O(E)$, spécialement pour les isométries de dimension 2 et 3.

Remarque : det est un morphisme de groupes, donc si $u \in O(E)$, $det(uu^*) = 1 = det(u)det(u^*) = det(u)^2$. Donc $det(u) \in \{-1, 1\}$. En particulier, $ker(det)$ est un sous-groupe de $O(E)$.

Définition : On note et on appelle $SO(E) = O_+(E) = ker(det)$ le **groupe spécial orthogonal** de E. Ces éléments sont les isométries de E de déterminant 1, qu'on appelle aussi les **isométries directes** de E.

*De manière analogue, on note $O_-(E) = O(E) \setminus O_+(E)$ les isométries de E de déterminant -1, qu'on appelle aussi les **isométries indirectes** de E.*

Attention $O_-(E)$ n'est pas un sous-groupe, car le produit de deux isométries indirectes est une isométrie directe.

Proposition : Propriétés spectrales

Si λ est une valeur propre (réelle ou complexe) de $u \in O(E)$, alors $|\lambda| = 1$. En particulier, les seules valeurs propres réelles possibles sont 1 et -1.

Preuve :
Soit x un vecteur propre associé à λ. On a $\langle u(x), u(x)\rangle = \langle \lambda x, \lambda x\rangle = \lambda\bar{\lambda}\langle x, x\rangle = |\lambda|^2\|x\|^2$. Comme u est une isométrie, $\|u(x)\| = \|x\|$, d'où $|\lambda|^2 = 1$. $\square$

B Classification des isométries en dimension 2

1 Isométries directes

On étudie ici le groupe $SO(\mathbb{R}^2)$, c'est à dire le groupe des isométries directes de $\mathbb{R}^2$ *(parfois écrit $SO_2(\mathbb{R})$)*.

Théorie des rotations :

Soit $u \in SO(\mathbb{R}^2)$. Alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que la matrice de u dans toute base orthonormée directe est de la forme :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

.

Preuve : Soit $u \in SO_2(\mathbb{R})$ et (e_1, e_2) une base orthonormée directe. Posons $u(e_1) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.
Comme $\|u(e_1)\| = 1$, on a $a^2 + b^2 = 1$.
Il existe donc un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que $a = \cos\theta$ et $b = \sin\theta$.

Or $u \in O(E)$, donc $u(e_2)$ doit être orthogonal à $u(e_1)$, donc $u(e_2) = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$ ou $u(e_2) = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{pmatrix}$.
Or $\det(u) = 1$, ce qui impose la première solution. Donc la matrice de u est bien R_θ.

Vocabulaire : On appelle θ l'angle de rotation de u. On appelle les éléments de $SO_2(\mathbb{R})$ les **rotations** du plan.

Proposition :

$SO_2(\mathbb{R})$ est un groupe abélien isomorphe à $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$.

Preuve : L'application $\varphi : \theta \mapsto R_\theta$ est un morphisme de groupes surjectif de noyau $2\pi\mathbb{Z}$. Par le premier théorème d'isomorphisme, $SO_2(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. $\square$

2 Isométries indirectes

Classification des isométries indirectes :

Soit E un plan euclidien orienté. Toute isométrie indirecte $s \in O_-(E)$ est une réflexion (symétrie orthogonale par rapport à une droite).

Preuve : Soit $s \in O_-(E)$. Son polynôme caractéristique est $\chi_s(X) = X^2 - Tr(s)X - 1$.
Le discriminant $\Delta = Tr(s)^2 + 4$ est strictement positif, donc s possède deux valeurs propres réelles distinctes.
Le produit des valeurs propres étant égal à $\det(s) = -1$, et les seules valeurs propres possibles pour une isométrie étant 1 ou -1, on en déduit que $Sp(s) = \{1, -1\}$.

s est donc une symétrie par rapport à la droite $D = \ker(s - id_E)$ parallèlement à la droite $D' = \ker(s + id_E)$.
Puisque s est une isométrie, les sous-espaces propres sont orthogonaux : $D' = D^\perp$.
s est donc la réflexion d'axe D. □

Proposition : Forme matricielle

Dans une base orthonormée directe quelconque, la matrice d'une réflexion est de la forme :

$$S_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}$$

Elle est toujours de trace nulle, et de déterminant égal à -1.

Vocabulaire : On appelle θ l'angle de la réflexion s et l'axe de symétrie de s est la droite $\Delta = \ker(s - id_E)$.

Remarque : Contrairement aux rotations, le produit de deux réflexions n'est pas une réflexion, mais une rotation. $O_-(E)$ n'est donc pas un groupe.

Pour s'entraîner : Exercice 1 de la feuille de TD

C Classification des isométries en dimension 3

1 Isométries directes

Commençons par $E = \mathbb{R}^3$ et déterminons $SO(3) = SO_3(\mathbb{R})$. Soit $u \in SO_3(\mathbb{R})$. Alors $Sp(u) \subset \{-1, 1\}$.

Définition : On dira que (e_1, e_2) base de $n^\perp$ est directe si (e_1, e_2, n) est une base directe de E *(on parle aussi d'orientation induite sur $n^\perp$)*.

Remarque : Si $u \in SO_3(\mathbb{R})$, alors $1 \in Sp(u)$ *(c'est primordial pour démontrer le théorème qui suit)*.

Théorème :

Dans un espace euclidien orienté E de dimension 3, une isométrie directe non triviale (une rotation en dimension 3), est déterminée par la donnée de :

- un axe orienté, c'est à dire un choix de vecteur unitaire d dirigeant la droite $D = ker(u - id_E)$
- un angle de rotation $\theta \in]-\pi, \pi]$

L'orientation de l'axe détermine une orientation du plan $D^\perp$ et si (e_1, e_2) est **orthonormée directe** dans $D^\perp$ alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Vocabulaire : On appelle les éléments de $SO_3(\mathbb{R})$ les **rotations** de l'espace.

Remarque : Une conséquence importante de cela est que toute isométrie directe de $\mathbb{R}^3$ est une rotation autour d'un axe.

Pour s'entraîner : Exercice 4 de la feuille de TD

Exemple : Soit $M \in \mathcal{SO}_3(\mathbb{R})$ la matrice d'une rotation telle que :

$$M = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Recherche de l'axe Δ $\ker(3(M - I_3)) = Vect((1,1,1))$. Posons $d = (1,1,1)$, alors d est un vecteur directeur de l'axe de rotation Δ. (la constante 3 ne joue aucun rôle)

2. Détermination de la valeur absolue de θ On utilise la trace de la matrice M qui est la même dans toutes les bases.
Tr$(M) = 1 + 2\cos\theta \implies \cos\theta = \frac{\text{Tr}(M)-1}{2} = \frac{\frac{6}{3}-1}{2} = \frac{1}{2}$.
Donc $\theta \in \{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\}$.

3. Détermination du signe de θ **(Produit Mixte)** Pour trancher, on étudie le signe de $\sin\theta$. On choisit un vecteur x non colinéaire à d (souvent e_1) et on calcule le produit mixte : Prenons $x = e_1$, alors :

$$[d, x, u(x)] = \det(d, x, Mx) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} = 1$$

Le signe du produit mixte est le même que celui de $\sin\theta$, donc $\sin\theta > 0$.
Donc $\theta > 0$, il s'ensuit que $\theta = \frac{\pi}{3}$.
Plus généralement, on a :

- Si $\det(d, x, M(x)) > 0 \implies \sin\theta > 0 \implies \theta = \frac{\pi}{3}$
- Si $\det(d, x, M(x)) < 0 \implies \sin\theta < 0 \implies \theta = -\frac{\pi}{3}$

2 Isométries indirectes

Lemme :

Une isométrie indirecte est soit une réflexion, soit la composée d'une réflexion et d'une rotation. Dans ce cas on parle d'**anti-rotation**.

Preuve :
Soit $u \in O_-(E)$. Par un raisonnement similaire au cas de $SO_3(\mathbb{R})$, on trouve que $-1 \in Sp(u)$. Raisonnons maintenant sur $dim(ker(u + id_E))$:

- Si $dim(ker(u + id_E)) = 3$, alors $u = -id_E$.
- Si $dim(ker(u + id_E)) = 2$: impossible (car u est une isométrie, donc les sous-espaces propres sont orthogonaux, et $ker(u + id_E) = ker(u - id_E)^\perp$).

Il reste à étudier le cas où $dim(ker(u + id_E)) = 1$. Soit s la réflexion orthogonale par rapport à $ker(u + id_E)^\perp$. Considérons l'isométrie directe S, alors $S \circ u = s$ est une rotation. Ainsi, u est soit une réflexion (si $S = id_E$), soit la composée d'une réflexion et d'une rotation (si $S \neq id_E$). $\square$

Théorème :

Soit $u \in O_-(E)$, alors :

- soit $u = -id_E$,
- Soit $dimKer(u + id_E) = 1$ et si d est un vecteur unitaire engendrant cette droite (choix d'axe orienté), alors il existe un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$ tel que si (e_1, e_2) est une base orthonormée directe de $d^\perp$ par d'orientation induite alors la matrice de u dans la base (d, e_1, e_2) est de la forme $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

Pour s'entraîner : Exercice 3 de la feuille de TD

Remarque : On a ces quelques cas particuliers :

- Si $\theta = 0$, u est une **réflexion** par rapport au plan $d^{\perp}$.
- Si $\theta = \pi$, $u = -id_E$ est la **symétrie centrale**.

Proposition : Classification par la trace

Soit $M \in O_3^-(\mathbb{R})$.

- Si $Tr(M) = 1$, M est une **réflexion** par rapport au plan $\ker(M - I_3)$.
- Si $Tr(M) = -3$, $M = -I_3$ est la **symétrie centrale**.
- Sinon, M est une **anti-rotation** d'angle θ tel que $Tr(M) = -1 + 2\cos\theta$.

Pour s'entraîner : Exercice 6 de la feuille de TD

Démonstration pour la réflexion :
Une réflexion s a pour valeurs propres $(1, 1, -1)$. Sa trace est donc $1 + 1 + (-1) = 1$. Réciproquement, si $u \in O_3^-$ et $Tr(u) = 1$, alors $-1 + 2\cos\theta = 1 \implies \cos\theta = 1$, soit $\theta = 0$. La matrice dans la base adaptée est donc $diag(-1, 1, 1)$, ce qui correspond bien à une réflexion par rapport au plan $Vect(e_1, e_2)$. $\square$

Exemple : Soit $C \in O_3^-(\mathbb{R})$ la matrice suivante :

$$C = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -4 & 8 & -1 \\ 4 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

1. Nature de l'isométrie
$\det(C) = -1$ (isométrie indirecte) et $Tr(C) = \frac{1}{9}(7 + 8 - 8) = \frac{7}{9}$.
Comme $Tr(C) \neq 1$, C est une **anti-rotation**.

2. Recherche de l'axe d
On cherche d tel que $Cu = -d$, soit $d \in \ker(C + I_3)$.

$$(C + I_3)X = 0 \iff \begin{pmatrix} 16 & 4 & 4 \\ -4 & 17 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Les lignes 1 et 3 donnent $4x + y + z = 0$. La ligne 2 donne $-4x + 17y - z = 0$. Par somme, $18y = 0 \implies y = 0$, d'où $z = -4x$. On choisit l'axe orienté par $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$.

3. Détermination de l'angle θ
$Tr(C) = -1 + 2\cos\theta \implies \frac{7}{9} = -1 + 2\cos\theta \implies \cos\theta = \frac{8}{9}$.
Ainsi $\theta = \pm\arccos(\frac{8}{9})$.

4. Signe de l'angle
On calcule le produit mixte $[d, e_2, C(e_2)]$ avec $e_2 = (0, 1, 0)^T$:

$$\det(d, e_2, Ce_2) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4/9 \\ 0 & 1 & \frac{8}{9} \\ -4 & 0 & 1/9 \end{vmatrix} = \frac{1}{9} - (-4)(\frac{4}{9}) = \frac{17}{9} > 0$$

Le sinus est positif, donc $\theta = \arccos(\frac{8}{9})$.

Contents

I Espaces euclidiens orientés **1**
A Orientation d'un espace vectoriel . . . 1
B Espaces euclidiens et produits mixtes . . . 1
1 Définition du produit mixte . . . 1
2 Cas particulier de la dimension 2 . . . 2
3 Cas particulier de la dimension 3 : le produit vectoriel . . . 2

II Étude du groupe des isométries en dimension 2 et 3 **3**
A Groupe orthogonal d'un espace euclidien orienté . . . 3
B Classification des isométries en dimension 2 . . . 4
1 Isométries directes . . . 4
2 Isométries indirectes . . . 4
C Classification des isométries en dimension 3 . . . 5
1 Isométries directes . . . 5
2 Isométries indirectes . . . 6